CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

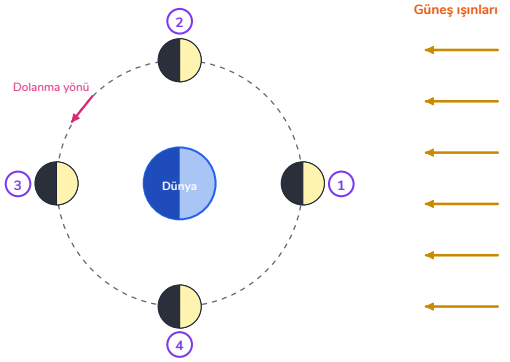
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **10 puan**

Aşağıdaki modelde Ay'ın Dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralarla gösterilmiştir.

Ay 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumlardayken Dünya'dan görülen ana evrelerin adlarını yazınız. 1 numaralı konumdaki evrenin neden bu şekilde görüldüğünü açıklayınız.

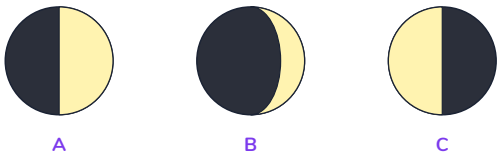


Cevap: 1: yeni ay 2: ilk dördün 3: dolunay 4: son dördün
1 numaralı konumda Ay, Güneş ile Dünya arasındadır; Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almadığı için görülmez.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Aşağıda Ay'ın Dünya'dan görülen üç farklı evresi verilmiştir.

A, B ve C ile gösterilen evrelerin adlarını yazınız. Bu evreleri, yeni ay evresinden sonra gözlenme sırasına göre sıralayınız.



Cevap: A: ilk dördün (D harfi gibi) B: hilal (ters C harfi gibi) C: son dördün (ters D harfi gibi)
Yeni aydan sonraki sıra: B (hilal), A (ilk dördün), C (son dördün)

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Kütle madde miktarıdır; bulunulan yere göre değişmez. Astronotun Ay'daki kütlesi yine 60 kg'dır.
Ağırlık, kütleye etki eden çekim kuvvetidir. Ay'ın çekimi daha az olduğundan astronotun Ay'daki ağırlığı yaklaşık 6 kat azalır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

	Kütle	Ağırlık
Tanımı	madde miktarı	kütleye etki eden çekim kuvveti
Ölçüldüğü araç	eşit kollu terazi	dinamometre
Birimi	kilogram (kg), gram (g)	Newton (N)
Yere göre değişir mi?	değişmez	değişir

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Kışın buzlanan yollara kum dökülür. Bisiklet zincirleri ise belirli aralıklarla yağlanır.

Bu iki uygulamada sürtünme kuvvetinin nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklayınız.

Cevap: Buzlu yola kum dökülerek yüzey pürüzlü hâle getirilir ve sürtünme artırılır; böylece araçların ve yayaların kayması önlenir. Zincir yağlanarak sürtünme azaltılır; parçaların daha kolay hareket etmesi ve aşınmanın azalması sağlanır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Yüzey pürüzlü hâle geldikçe sürtünme kuvveti artar; en büyük sürtünme halı, en küçük sürtünme cam yüzeydedir. Sabit tutulan değişken: aynı tahta blok (cismin kütlesi) kullanılmıştır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.2 — **15 puan**

Aşağıda insan vücudundaki bazı yapılar karışık olarak verilmiştir.

kalp • insan • kas hücresi • dolaşım sistemi • kas dokusu

Bu yapıları basitten karmaşığa doğru sıralayınız. Doku kavramını bu sıralamadan yararlanarak açıklayınız.

Cevap: kas hücresi → kas dokusu → kalp → dolaşım sistemi → insan (hücre → doku → organ → sistem → organizma)
Doku, aynı görevi yapan benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....